

## Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

# Unitat Didàctica 4

Derivades i optimització

*Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer*

Sessió 6

## 6. Sessió 6 — Quan creix i quan decreix

*Activitat 2: un fenomen social que puja i baixa. Calcular la derivada, estudiar-ne el signe i interpretar els trams.*

### 6.1 Idea clau

Ja sabeu **llegir** el signe de la derivada en una gràfica (sessió 3) i **calcular** derivades de polinomis (sessions 4 i 5). Avui ho ajuntem: usarem el **signe de la derivada** per saber on un fenomen creix i on decreix, sense necessitat de dibuixar la corba. Treballem el cas de l'**Activitat 2**: una funció que modelitza un fenomen social amb trams de pujada i de baixada.

**El signe de la derivada diu el creixement.**

- Si  $f'(x) > 0$  en un tram, la funció **creix** en aquell tram.
- Si  $f'(x) < 0$  en un tram, la funció **decreix**.
- On  $f'(x) = 0$  hi pot haver un **canvi de tendència** (de pujar a baixar o a l'inrevés).

**Mètode (estudi del signe):** 1) deriva  $f$ ; 2) resol  $f'(x) = 0$  per trobar els punts on pot canviar la tendència; 3) aquests punts parteixen la recta en trams: tria un valor de prova de cada tram i mira el signe de  $f'$ ; 4) interpreta.

### 6.2 Exemples

#### Exemple 6.1 — la demanda d'un servei al llarg de l'any

La demanda d'un servei (en desenes d'usuaris) segons el mes  $x$  es modelitza, de manera simplificada, amb  $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x$ . Estudem on creix i on decreix.

- 1) **Derivem:**  $f'(x) = 3x^2 - 18x + 24 = 3(x - 2)(x - 4)$ .
- 2) **On s'anul·la:**  $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 2$  i  $x = 4$ .
- 3) **Signe a cada tram** (valors de prova  $x = 0, x = 3, x = 5$ ):

| Tram                | $(0, 2)$  | $(2, 4)$ | $(4, \infty)$ |
|---------------------|-----------|----------|---------------|
| Valor de prova      | $x = 0$   | $x = 3$  | $x = 5$       |
| $f'(x)$             | $+24 > 0$ | $-3 < 0$ | $+9 > 0$      |
| <b>Comportament</b> | creix     | decreix  | creix         |

- 4) **Interpretació:** la demanda **creix** els primers mesos (fins al mes 2), després **decreix** (entre el mes 2 i el 4) i torna a **créixer** a partir del mes 4. Cal reforçar recursos quan creix i es poden reassignar quan decreix.

#### Exemple 6.2 — l'eficàcia d'un programa segons la durada

L'eficàcia d'un programa (en una escala interna) segons les setmanes  $x$  es modelitza amb  $g(x) = -x^2 + 6x$ . La derivada és  $g'(x) = -2x + 6$ , que s'anul·la a  $x = 3$ . Per a  $x < 3$ ,  $g'(x) > 0$  (creix); per a  $x > 3$ ,  $g'(x) < 0$  (decreix). Per tant l'eficàcia **augmenta fins a la setmana 3** i després **disminueix**: la durada òptima sembla ser de 3 setmanes.

### 6.3 Exercicis resolts

#### Exercici resolt 6.1 — estudiar el creixement d'un cost

Estudia on creix i on decreix la funció  $g(x) = x^3 - 3x^2$  (un indicador social segons el temps  $x$ ).

**Solució. Derivem:**  $g'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$ . **S'anul·la a**  $x = 0$  i  $x = 2$ .

Estudiem el signe amb valors de prova  $x = -1$ ,  $x = 1$ ,  $x = 3$ :

| Tram         | $(-\infty, 0)$ | $(0, 2)$ | $(2, \infty)$ |
|--------------|----------------|----------|---------------|
| $g'(x)$      | $+9 > 0$       | $-3 < 0$ | $+9 > 0$      |
| Comportament | creix          | decreix  | creix         |

**Resposta:** Creix a  $(-\infty, 0)$  i  $(2, \infty)$ ; decreix a  $(0, 2)$ .

#### Exercici resolt 6.2 — interpretar els trams en context

La demanda d'un casal segons el mes és  $f(x) = -x^2 + 8x$  (en desenes). Estudia el signe de la derivada i digues fins a quin mes creix la demanda i quan comença a baixar.

**Solució. Derivem:**  $f'(x) = -2x + 8$ . **S'anul·la a**  $x = 4$  (perquè  $-2x + 8 = 0 \Rightarrow x = 4$ ).

- Per a  $x < 4$ :  $f'(x) > 0$  (per exemple  $f'(0) = 8$ ), la demanda **creix**.
- Per a  $x > 4$ :  $f'(x) < 0$  (per exemple  $f'(6) = -4$ ), la demanda **decreix**.

La demanda creix fins al mes 4 i a partir d'aleshores baixa.

**Resposta:** Creix fins al mes 4; després decreix.

### 6.4 Exercicis per fer

#### Exercicis per fer

- 6.1 Per a  $f(x) = -x^2 + 8x$ , calcula  $f'(x)$ , troba on s'anul·la i digues en quins trams creix i decreix.
- 6.2 Estudia el creixement de  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ : deriva, troba on  $f'(x) = 0$  i fes la taula de signes amb valors de prova.
- 6.3 Una funció té  $f'(x) > 0$  per a  $x < 5$  i  $f'(x) < 0$  per a  $x > 5$ . Sense conèixer  $f$ , digues on creix, on decreix i què passa a  $x = 5$ .
- 6.4 Estudia on creix i on decreix  $f(x) = x^3 - 12x$ . (**Compte amb el signe**) en triar els valors de prova.
- 6.5 (**Interpretació**) La demanda d'un servei és  $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x$  (mes  $x$ ). En quins mesos cal *reforçar* recursos (demanda creixent) i en quins es poden *reassignar* (demanda decreixent)?
- 6.6 (**Raonament**) Si la derivada d'una funció és *sempre positiva* (mai s'anul·la ni es fa negativa), què podem dir del seu creixement? Posa un exemple senzill.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Sessió 6

- 6.1**  $f'(x) = -2x + 8$ , s'anul·la a  $x = 4$ . Creix a  $(-\infty, 4)$ , decreix a  $(4, \infty)$ .
- 6.2**  $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$ , s'anul·la a  $x = 1$  i  $x = 3$ . Signes:  $(-\infty, 1)$  creix ( $f'(0) = 9 > 0$ );  $(1, 3)$  decreix ( $f'(2) = -3 < 0$ );  $(3, \infty)$  creix ( $f'(4) = 9 > 0$ ).
- 6.3** Creix per a  $x < 5$  ( $f' > 0$ ) i decreix per a  $x > 5$  ( $f' < 0$ ). A  $x = 5$  la derivada s'anul·la: hi ha un canvi de tendència (de pujar a baixar), és a dir un màxim.
- 6.4**  $f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x-2)(x+2)$ , s'anul·la a  $x = -2$  i  $x = 2$ . Signes:  $(-\infty, -2)$  creix ( $f'(-3) = 15 > 0$ );  $(-2, 2)$  decreix ( $f'(0) = -12 < 0$ );  $(2, \infty)$  creix ( $f'(3) = 15 > 0$ ).
- 6.5** Cal **reforçar** on la demanda creix: mesos 0 a 2 i a partir del mes 4. Es pot **reassignar** on decreix: entre el mes 2 i el 4.
- 6.6** Si  $f'(x) > 0$  sempre, la funció **creix sempre** (és estrictament creixent), sense trams de baixada. Exemple:  $f(x) = x^3 + x$ , amb  $f'(x) = 3x^2 + 1$ , que és sempre positiva.